Implantología, tema 6

Posiciones clave y número de implantes

12 apartados **45** min de lectura **30** preguntas argumentadas

Un implante bien integrado puede fracasar meses después de colocar la prótesis, y casi siempre por lo mismo: fuerzas que nadie planificó. Decidir dónde y cuántos implantes colocar no es una cuestión de dónde hay hueso, sino de qué prótesis necesita el paciente y qué fuerzas va a generar. Este tema te da las reglas y el razonamiento para justificar cada posición y cada número, que es lo que se evalúa.

Antes de empezar

- Un **implante** sustituye a la raíz de un diente y sobre él se fija la **prótesis**.
- Un **póntico** es un diente artificial colgado entre apoyos, sin implante debajo; un **cantilever** es una extensión sin apoyo en un extremo.
- La **osteointegración** es la unión del hueso al implante; tras colocar la prótesis, el hueso sigue remodelándose durante aproximadamente un año.

Al terminar sabrás

- ✓ Explicar por qué el plan va de la prótesis al implante y no del hueso a la prótesis.
- ✓ Identificar los factores de fuerza de un paciente y clasificarlos como favorables, moderados o desfavorables.
- ✓ Aplicar las reglas de cantilever, pónticos, canino y primer molar, y la regla de las cinco zonas.
- ✓ Relacionar la forma de la arcada y el tipo de hueso con el número de implantes.

- ✓ Calcular el espacio mesiodistal y cuántos implantes caben respetando las distancias mínimas.

1 El orden del plan: de la prótesis al implante

2 preguntas del test

Imagínalo así

Imagina que vas a construir un puente sobre un río. Primero decides por dónde pasará la carretera y cuánto peso soportará; después calculas dónde van los pilares. Nadie planta pilares «donde hay buena roca» y decide luego qué carretera pone encima. En implantología pasa lo mismo: el hueso te dice **dónde puedes** colocar un implante, pero son la prótesis y las fuerzas las que te dicen **dónde debes** colocarlo.

La clase presentó una secuencia fija de planificación. Lo que separa un tratamiento que dura de uno que fracasa es **respetar este orden**, y en él lo último que se decide (los implantes) es lo primero que se tiene que pensar desde la prótesis:

Secuencia de planificación

1. **Diseño de la prótesis** que necesita el paciente.
2. **Factores de fuerza** del paciente: ¿es de riesgo o es un caso fácil?
3. **Densidad ósea**: cuanto más denso es el hueso, más fuerza aguanta.
4. **Posiciones clave y número de implantes** necesarios.
5. **Tamaño de los implantes** (diámetro y longitud).
6. Comprobar si **hay hueso** para lo planificado o si hacen falta regeneración u otras técnicas, y completar el plan.

> **Planificación guiada por la prótesis y la biomecánica**
> Método en el que primero se diseña la prótesis, se evalúan las fuerzas que va a soportar y solo entonces se decide el número y la posición de los implantes. Es lo contrario de colocar implantes donde sobra hueso.

La alternativa incorrecta es la planificación **guiada por el hueso**: «tengo sitio, coloco el implante y que otro lo rehabilite». Con ese enfoque aparecen los problemas de carga que nadie planificó, y después cada profesional se echa la culpa a otro (la cirugía a la prótesis y viceversa). Por eso en muchas clínicas quien opera también rehabilita, o al menos planifica con la prótesis delante.

Así cae en el test

En la clase se indicó que se pedirá **montar el plan**: registrar los factores de fuerza, escribir las posiciones y el número de implantes y, sobre todo, **justificar** cada decisión. No basta con «pondría uno aquí»: hay que decir por qué.

Idea clave

El orden es prótesis, fuerzas, hueso, posiciones y número, tamaño y comprobación del hueso. Nunca se empieza por el implante.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 ¿Con qué paso arranca la secuencia de planificación presentada en clase?

A Con la elección del tamaño de los implantes.

B Con el diseño de la prótesis que necesita el paciente.

C Con la medición del hueso disponible mediante TAC.

D Con la decisión de cuántos implantes se colocan.

Respuesta correcta: **B**

La clase insistió en que el plan va de la prótesis al implante: primero se diseña la prótesis, luego se evalúan fuerzas y densidad ósea, después posiciones y número, y por último tamaño y comprobación del hueso.

A **Con la elección del tamaño de los implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El tamaño se decide casi al final, cuando ya se conocen posiciones y número.

B **Con el diseño de la prótesis que necesita el paciente.** ✓ Correcta
Correcta. Es el punto de partida: de la prótesis se pasa a las fuerzas, al hueso y, después, al implante.

C **Con la medición del hueso disponible mediante TAC.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso se evalúa después de conocer la prótesis y las fuerzas, no antes.

D **Con la decisión de cuántos implantes se colocan.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El número depende de la prótesis, de las fuerzas y de la densidad ósea, que se valoran antes.

2 **Un cirujano coloca implantes donde hay hueso suficiente y deja que otro profesional resuelva la prótesis más tarde. ¿Cómo se califica ese enfoque?**

A Planificación guiada por la prótesis, correcta si hay hueso suficiente.

B Planificación guiada por la periodoncia, preferible en el sector estético.

C Planificación biomecánica, porque el hueso determina las fuerzas.

D Planificación guiada por el hueso, incorrecta: debe guiarse por la prótesis y la biomecánica.

Respuesta correcta: **D**

La clase llamó «guiado por el hueso» al enfoque de colocar implantes donde hay sitio sin pensar en la prótesis, y lo contrapuso al correcto, guiado por la prótesis y la biomecánica.

A **Planificación guiada por la prótesis, correcta si hay hueso suficiente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La prótesis se define antes y condiciona el implante; aquí ocurre al revés.

B **Planificación guiada por la periodoncia, preferible en el sector estético.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El caso no parte de la encía ni de la papila, sino del hueso disponible.

C **Planificación biomecánica, porque el hueso determina las fuerzas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso no determina las fuerzas: estas dependen del paciente y de la prótesis.

D **Planificación guiada por el hueso, incorrecta: debe guiarse por la prótesis y la biomecánica.** ✓ Correcta
Correcta. El hueso indica dónde se puede colocar, pero no dónde conviene.

2 Por qué importa la carga: fracaso, ligamento y señales de alarma

4 preguntas del test

Un implante puede fracasar antes de cargarse (fallo de la osteointegración) o después, cuando ya soporta la prótesis. La clase

insistió en que **el fracaso con el implante en carga es varias veces más frecuente** que el fracaso quirúrgico: en las fases de coagulación, inflamación y proliferación los fallos son mucho menos habituales que cuando el implante empieza a funcionar.

La razón es que la osteointegración no termina el día que se coloca la prótesis: **sigue remodelándose hasta aproximadamente un año después de iniciar la carga**. Durante ese primer año el hueso está recién formado, es inmaduro y resiste menos, de modo que una sobrecarga mecánica daña un hueso que parecía ir bien.

Ejemplo

Un implante cicatriza sin dolor ni movilidad, el paciente llega a la segunda fase y todo parece perfecto. Se coloca la prótesis sin controlar la oclusión ni las palancas, y a los meses el hueso se pierde. El implante no «se integró mal»: **se estropeó la integración al cargarlo mal**.

El implante carece de **ligamento periodontal**, y eso tiene dos consecuencias:

- **No tiene propiocepción**: el diente natural avisa con dolor de que estás apretando demasiado; el implante no. Es como manejar con un guante de hierro: no sabes cuánta fuerza aplicas. La clase señaló que los pacientes con implantes pueden aplicar mucha más fuerza que con dientes naturales.
- **No amortigua ni se mueve**: el ligamento acolcha el diente y le permite micromovimientos; el implante permanece rígido.

Esta segunda consecuencia es la razón por la que **no conviene unir dientes naturales con implantes en un mismo puente**. Al masticar, el diente se mueve y el implante no, de manera que la prótesis pivota sobre el diente y el implante recibe una carga extra, como si soportara un cantilever. Además, la carga repetida actúa por **fatiga**: un esfuerzo pequeño, repetido miles de veces al masticar, termina por dañar el material o el hueso.

> **Propiocepción**
> Capacidad de percibir la presión y el movimiento a través del ligamento periodontal. Permite al paciente «frenar» cuando aprieta demasiado. El implante no la tiene.

Señales de sobrecarga

- **Aflojamiento repetido del tornillo** en el mismo implante (un único aflojamiento puede pasar; el que se repite cada pocas semanas no).
- **Pérdida ósea marginal** en poco tiempo y con buena higiene.
- **Fractura del pilar** o de la prótesis.
- En el peor caso, **fractura del implante**.

Todos son problemas de **fuerza**, no de osteointegración. Para evitarlos se recurre a un análisis de las fuerzas, un buen ajuste oclusal y una planificación correcta del número y la posición de los implantes el día de la cirugía.

Idea clave

Los implantes fracasan más al cargarlos que al colocarlos, y lo hacen por sobrecarga: sin ligamento no hay amortiguación ni aviso de dolor.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

3 ¿Cuándo son más frecuentes los fracasos de un implante y por qué?

A Tras entrar en carga, porque el hueso recién formado es inmaduro y una sobrecarga lo daña con facilidad.

B Durante la cirugía, porque la fase inflamatoria destruye el hueso.

C Antes de la carga, porque el implante aún no está osteointegrado y se mueve.

D Tras la carga, porque el titanio se fatiga en pocos días.

Respuesta correcta: **A**

La clase recalcó que el fracaso con carga es varias veces más frecuente que el quirúrgico y que la osteointegración se completa aproximadamente un año después de iniciar la carga, cuando el hueso aún es inmaduro.

A **Tras entrar en carga, porque el hueso recién formado es inmaduro y una sobrecarga lo daña con facilidad.** ✓ Correcta
Correcta. Durante el primer año de carga el hueso aún se remodela y resiste menos.

B **Durante la cirugía, porque la fase inflamatoria destruye el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase indicó que el fracaso es menos frecuente en las fases iniciales que tras la carga.

C **Antes de la carga, porque el implante aún no está osteointegrado y se mueve.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Antes de la carga los fracasos son varias veces menos frecuentes que cuando el implante funciona.

D **Tras la carga, porque el titanio se fatiga en pocos días.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El problema no es el material a corto plazo, sino un hueso inmaduro sometido a sobrecarga.

4 **¿Por qué el hueso alrededor de un implante soporta más sobrecarga que el que rodea a un diente natural?**

A Porque el implante es más flexible que el diente y transmite más fuerza al hueso.

B Porque el titanio concentra siempre las cargas en la cresta ósea.

C Porque el implante carece de ligamento periodontal y de propiocepción, y el paciente no percibe cuándo aprieta demasiado.

D Porque los pacientes con implantes tienen más piezas antagonistas.

Respuesta correcta: **C**

El ligamento periodontal es amortiguador y mecanismo de defensa: informa al paciente de que está apretando demasiado. El implante carece de él, así que el paciente puede aplicar mucha más fuerza sin notarlo.

A **Porque el implante es más flexible que el diente y transmite más fuerza al hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ocurre lo contrario: el implante es rígido y no se mueve, mientras que el diente se amortigua.

B **Porque el titanio concentra siempre las cargas en la cresta ósea.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase no atribuyó la sobrecarga al material, sino a la falta de ligamento.

C **Porque el implante carece de ligamento periodontal y de propiocepción, y el paciente no percibe cuándo aprieta demasiado.** ✓ Correcta
Correcta. El ligamento avisa con dolor y amortigua; sin él, la fuerza es mayor y llega sin filtro.

D **Porque los pacientes con implantes tienen más piezas antagonistas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El número de antagonistas no explica la diferencia de carga con los dientes naturales.

5 **Se plantea un puente que une un diente natural con un implante. ¿Cuál es el principal inconveniente mecánico?**

A El diente natural se osteointegra al implante y se anquilosa.

B El diente se mueve por su ligamento y el implante no, de modo que el implante recibe cargas extra como si soportara un cantilever.

C El implante se mueve más que el diente y la prótesis se descementa.

D El ligamento transmite al implante las bacterias periodontales.

Respuesta correcta: **B**

Los micromovimientos del diente por su ligamento no ocurren en el implante; si se unen, el diente se mueve, el implante queda fijo y recibe más tensión.

A **El diente natural se osteointegra al implante y se anquilosa.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. No ocurre ninguna fusión entre ambos; el problema es mecánico.

B **El diente se mueve por su ligamento y el implante no, de modo que el implante recibe cargas extra como si soportara un cantilever.** ✓
Correcta
Correcta. Los dos pilares no trabajan a la vez y la prótesis pivota sobre el diente.

C **El implante se mueve más que el diente y la prótesis se descementa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es al revés: el implante permanece fijo y es el diente el que se mueve.

D **El ligamento transmite al implante las bacterias periodontales.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. La clase no planteó un problema infeccioso, sino una diferencia de movilidad.

6 **Un paciente con buena higiene vuelve cada pocas semanas con el tornillo del mismo implante aflojado. ¿Qué debe sospecharse?**

A Un fallo de osteointegración en la fase inflamatoria.

B Una infección que se resolverá reforzando la higiene.

C Un aflojamiento normal que no requiere análisis.

D Una sobrecarga mecánica sobre ese implante, que hay que localizar y corregir.

Respuesta correcta: **D**

La clase listó los signos de sobrecarga: aflojamiento repetido del tornillo, pérdida ósea marginal, fractura del pilar o del implante. Un aflojamiento aislado puede ocurrir, el repetido no.

A **Un fallo de osteointegración en la fase inflamatoria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esas fases ya pasaron; el problema aparece con la prótesis en función.

B **Una infección que se resolverá reforzando la higiene.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Con buena higiene, la causa mecánica es más probable que la infecciosa.

C **Un aflojamiento normal que no requiere análisis.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un aflojamiento puntual puede ocurrir, pero repetido señala que algo está pasando.

D **Una sobrecarga mecánica sobre ese implante, que hay que localizar y corregir.** ✓ Correcta
Correcta. El aflojamiento repetido del tornillo es una señal clásica de sobrecarga.

3 Palancas: cantilever horizontal y vertical

3 preguntas del test

Imagínalo así

Piensa en un columpio. Un adulto y un niño no pesan lo mismo, pero si el niño se sienta lejos del eje, su peso se **multiplica** por la distancia y los dos se equilibran. Un cantilever es el extremo largo del columpio: cuanto más lejos del apoyo, más fuerza genera sobre el implante.

Un cantilever actúa como una **palanca de primer género**: hay un fulcro (el apoyo) y una fuerza aplicada en el extremo se transmite multiplicada al otro lado. Con la misma fuerza masticatoria, un cantilever **aumenta siempre** la carga sobre los implantes. La regla general es **no dejar cantilever**; se tolera uno corto (hasta unos 10 mm, una pieza) como excepción justificada.

Casi todo el mundo piensa en el cantilever **horizontal** (dientes en extensión sin apoyo). Pero existe también el **cantilever vertical**: cuando hay reabsorción ósea, el diente tiene que llegar igualmente al plano oclusal, así que se alarga la prótesis (con encía artificial rosa) y se separa la corona del implante en altura.

Ejemplo

Un paciente pierde medio centímetro de hueso. Los dientes siguen teniendo que contactar en el plano oclusal, de modo que la prótesis se alarga ese medio centímetro. Estética y oclusión quedan perfectas, pero mecánicamente se ha creado una palanca vertical que antes no existía.

Esa situación se parece a la relación corona-raíz de un diente: cuanto mayor es la proporción de prótesis respecto al implante, **más desfavorable** es la palanca. El fulcro se desplaza hacia el implante y este sale perdiendo.

Cómo se compensa un cantilever vertical

- **No se debe reducir** el número de implantes: la mayor carga mecánica exige **más implantes**.
- Si se puede, **aumentar el diámetro** de los implantes para ampliar la superficie de contacto.
- Evitar el cantilever horizontal añadido y controlar la oclusión.

Así cae en el test

Es una pregunta típica de caso: si ves una reabsorción importante con una prótesis larga y encía artificial, la respuesta es **más implantes (y mayor diámetro)**, nunca menos.

Idea clave

Más palanca, más carga. El cantilever vertical pasa desapercibido y se compensa con más implantes y mayor diámetro.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

7 **¿Qué efecto tiene un cantilever sobre la fuerza que reciben la prótesis y sus implantes?**

A Actúa como una palanca que multiplica la fuerza, y cuanto más largo es el brazo, mayor es el efecto.

B Reparte la fuerza entre más implantes y la reduce.

C No cambia la fuerza, solo su dirección.

D Solo la aumenta en pacientes bruxistas.

Respuesta correcta: **A**

La clase usó el ejemplo del columpio: un cantilever es una palanca de primer género y, con la misma fuerza masticatoria, aumenta siempre la carga sobre los implantes.

A **Actúa como una palanca que multiplica la fuerza, y cuanto más largo es el brazo, mayor es el efecto.** ✓ Correcta
Correcta. Por la ley de la palanca, la fuerza crece con la distancia al fulcro.

B **Reparte la fuerza entre más implantes y la reduce.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un cantilever no reparte: concentra y amplifica.

C **No cambia la fuerza, solo su dirección.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sí cambia la magnitud: la palanca multiplica la carga.

D **Solo la aumenta en pacientes bruxistas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El efecto mecánico ocurre en cualquier paciente; el bruxismo lo agrava.

8 **Un paciente con gran reabsorción ósea recibe una prótesis con encía artificial y dientes a la altura del plano oclusal; se habían planificado tres implantes y se colocan dos. ¿Qué error se ha cometido?**

A Ninguno: la encía artificial reduce la carga y permite menos implantes.

B Se ha reducido el cantilever horizontal, lo que obliga a añadir implantes.

C Se ha aumentado el cantilever vertical sin aumentar el número de implantes; deberían ser más (y, si es posible, de mayor diámetro).

D Se debió acortar la prótesis hasta el hueso para no añadir implantes.

Respuesta correcta: **C**

La clase advirtió de que nadie suele pensar en el cantilever vertical y que, cuando aumenta, no se debe disminuir el número de implantes sino aumentarlo y, si es posible, también el diámetro.

A **Ninguno: la encía artificial reduce la carga y permite menos implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La encía artificial alarga la prótesis y aumenta la palanca, no la reduce.

B **Se ha reducido el cantilever horizontal, lo que obliga a añadir implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El caso describe un aumento de la altura, no una reducción del cantilever horizontal.

C **Se ha aumentado el cantilever vertical sin aumentar el número de implantes; deberían ser más (y, si es posible, de mayor diámetro).** ✓ Correcta
Correcta. A mayor palanca vertical, mayor carga: se compensa con más implantes.

D **Se debió acortar la prótesis hasta el hueso para no añadir implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los dientes deben llegar al plano oclusal; acortar la prótesis no es la solución planteada.

9 Si el implante queda muy corto en proporción a la altura de la prótesis, ¿qué ocurre con la palanca?

A El fulcro se aleja del implante y la palanca queda compensada a su favor.

B El fulcro se desplaza hacia el implante, la palanca queda descompensada y el implante sale perjudicado.

C No cambia nada porque la fuerza masticatoria es fija.

D El implante deja de recibir carga porque la prótesis la absorbe.

Respuesta correcta: **B**

Se comparó con la relación corona-raíz: cuanto mayor es la proporción de prótesis respecto al implante, más descompensada está la palanca y más sufre el implante.

A **El fulcro se aleja del implante y la palanca queda compensada a su favor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al contrario: el fulcro se acerca al implante.

B **El fulcro se desplaza hacia el implante, la palanca queda descompensada y el implante sale perjudicado.** ✓ Correcta
Correcta. Cuanto mayor es la proporción de prótesis, más desfavorable es la palanca.

C **No cambia nada porque la fuerza masticatoria es fija.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La fuerza puede ser la misma, pero la palanca cambia su efecto sobre el implante.

D **El implante deja de recibir carga porque la prótesis la absorbe.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La prótesis no absorbe: transmite la carga al implante, multiplicada.

4 Factores de fuerza: favorables, moderados y desfavorables

4 preguntas del test

Antes de decidir el número de implantes hay que saber **qué fuerzas va a generar el paciente**. La clase los clasificó en tres niveles:

Clasificación de los factores de fuerza

Nivel	Ejemplos destacados
Favorable	Oclusión buena y estable, guía o función en grupo correcta, sin patología articular ni interferencias.
Moderado	Desgastes dentarios, forma de cara cuadrada (braquifacial), parafunción media y poco espacio protésico.
Desfavorable	Parafunción severa, fracturas repetidas (también de coronas previas), oclusión desfavorable (por ejemplo, solo dientes anteriores inferiores presentes) y bruxismo.

Poco espacio protésico significa una prótesis pequeña, mecánicamente más débil que una gruesa. Pasa sobre todo con las híbridas finas de resina: se rompen con facilidad y generan visitas repetidas. Aunque sean más baratas, no son una buena indicación en un paciente de riesgo.

Idea clave

El factor que lo cambia todo es el **bruxismo**: un bruxista tratado con un plan guiado por el hueso es una fractura anunciada. Necesita control de las fuerzas y **férula de descarga**.

> **Antagonista**
> Arcada o dientes que se oponen a la rehabilitación. Su naturaleza modifica la carga que recibirá la prótesis sobre implantes.

Qué antagonista tengo

Antagonista	Lectura mecánica
Prótesis completa removible	La carga sobre los implantes es menor, pero una fija nueva enfrente puede hacer que la completa deje de sujetarse.
Dientes naturales	Hay que preocuparse más: son más fuertes (el «camión» de la analogía).
Prótesis fija sobre implantes	Choque de dos estructuras rígidas: hay que controlar al máximo los factores de riesgo.

Un ejemplo: si se rehabilita la arcada inferior con una híbrida fija y arriba el paciente lleva una completa, la fuerza masticatoria aumenta mucho y la dentadura de arriba, que antes «se sujetaba bien», empieza a fallar. Hay que explicarlo antes.

Oclusión sobre implante. Cuando un implante está entre dientes naturales, estos se hunden ligeramente al masticar gracias al ligamento; el implante no. Por eso se deja el implante en **ligera infraoclusión** (el papel de articular se escapa) para que no cargue más que sus vecinos. En arcadas completas, la **férula oclusal** de protección es imprescindible, no opcional.

> **Así cae en el test**
>
> Pueden presentarte un paciente descrito con unas pocas características y pedirte que lo clasifiques como favorable, moderado o desfavorable. Usa los ejemplos de la tabla como guía.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

10 ¿Cuál de estos rasgos corresponde a un paciente con factores de fuerza favorables?

A Desgastes dentarios generalizados y parafunción leve.

B Fracturas repetidas de coronas previas.

C Solo dientes anteriores inferiores presentes en oposición.

D Oclusión estable con guía correcta, sin patología articular ni interferencias.

Respuesta correcta: **D**

La clase puso como ejemplo de caso favorable al paciente con buena oclusión, guía correcta, sin patología articular ni interferencias.

A **Desgastes dentarios generalizados y parafunción leve.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un perfil moderado, no favorable.

B **Fracturas repetidas de coronas previas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las fracturas repetidas indican riesgo desfavorable.

C **Solo dientes anteriores inferiores presentes en oposición.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una oclusión desfavorable por palanca oclusal posterior.

D **Oclusión estable con guía correcta, sin patología articular ni interferencias.** ✓ Correcta
Correcta. Es el perfil de bajo riesgo descrito como favorable.

11 **Un paciente braquifacial presenta desgaste dentario, parafunción leve y poco espacio protésico. ¿Cómo se clasifica su riesgo de fuerza?**

A Moderado.

B Favorable, porque el desgaste es normal con la edad.

C Desfavorable, porque cualquier desgaste implica bruxismo severo.

D No se puede clasificar: estos factores solo importan en arcadas completas.

Respuesta correcta: **A**

La clase situó en el nivel moderado los desgastes, el patrón braquifacial, la parafunción media y el poco espacio protésico; las fracturas y la parafunción severa se reservan al nivel desfavorable.

A **Moderado.** ✓ Correcta
Correcta. Son factores intermedios que obligan a reforzar la planificación.

B **Favorable, porque el desgaste es normal con la edad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El desgaste, la forma de cara y la parafunción son factores de riesgo.

C **Desfavorable, porque cualquier desgaste implica bruxismo severo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El caso describe parafunción leve, no severa.

D **No se puede clasificar: estos factores solo importan en arcadas completas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los factores de fuerza se evalúan siempre al planificar.

12 **A un paciente con prótesis completa removible superior se le coloca una prótesis fija sobre implantes en la arcada inferior y, meses después, la completa superior deja de sujetarse. ¿Qué lo explica?**

A La prótesis inferior reduce la fuerza masticatoria y la superior se afloja por falta de función.

B Los implantes inferiores desplazan la completa superior por la osteointegración.

C La nueva prótesis inferior permite masticar con mucha más fuerza y la dentadura superior, con peor sujeción, no la aguanta.

D El antagonista no influye en la carga de cada arcada.

Respuesta correcta: **C**

La clase comparó la situación con poner un motor de gran potencia a un coche con ruedas débiles: al aumentar la fuerza masticatoria con una prótesis fija inferior, la dentadura superior no la soporta.

A **La prótesis inferior reduce la fuerza masticatoria y la superior se afloja por falta de función.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ocurre lo contrario: la fuerza masticatoria aumenta.

B **Los implantes inferiores desplazan la completa superior por la osteointegración.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La osteointegración no actúa sobre la prótesis opuesta.

C **La nueva prótesis inferior permite masticar con mucha más fuerza y la dentadura superior, con peor sujeción, no la aguanta.** ✓ Correcta
Correcta. El antagonista modifica la carga y la prótesis más débil es la que falla.

D **El antagonista no influye en la carga de cada arcada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El antagonista sí influye, y es un factor clave del plan.

13 ¿Por qué se deja una corona unitaria sobre implante en ligera infraoclusión cuando los dientes vecinos son naturales?

A Porque el implante se osteointegra mejor sin contactos oclusales.

B Porque los dientes naturales se hunden algo al masticar por su ligamento y, con contacto pleno, el implante cargaría de más.

C Porque así el implante no trabaja nunca y se evita toda carga.

D Porque la cerámica se fractura si contacta con dientes naturales.

Respuesta correcta: **B**

La clase usó la imagen de un paso procesional: si el implante, rígido, sobresale ligeramente, carga más que los vecinos, que se agachan por su ligamento. Por eso se deja la corona con un contacto algo más ligero.

A **Porque el implante se osteointegra mejor sin contactos oclusales.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El objetivo no es evitar toda función, sino evitar el exceso de carga.

B **Porque los dientes naturales se hunden algo al masticar por su ligamento y, con contacto pleno, el implante cargaría de más.** ✓ Correcta

Correcta. El implante no cede, así que debe contactar algo menos.

C **Porque así el implante no trabaja nunca y se evita toda carga.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El implante sí funciona cuando los dientes vecinos ceden al masticar.

D **Porque la cerámica se fractura si contacta con dientes naturales.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La razón es la diferente movilidad, no la fragilidad de la cerámica.

5 Reglas básicas: cantilever, pónticos y zonas

3 preguntas del test

Las reglas clásicas de posición y número se resumen en cuatro, más una regla de reparto por zonas. La clase advirtió: primero se aprenden las reglas, y luego se razona cuándo (y con qué justificación) se pueden saltar.

Las cuatro reglas

- **Sin cantilevers** (como excepción, uno corto de una pieza).
- **No más de tres pónticos adyacentes** entre implantes.
- **Siempre un implante en el canino.**
- **Siempre un implante en el primer molar.**

> **Póntico**
> Diente artificial suspendido de la prótesis que no tiene implante debajo. Todas las piezas que no llevan implante son pónticos.

¿Por qué máximo tres pónticos? Una madera larga apoyada solo en sus extremos se combará en el medio y acabará partiéndose. Un tramo con cuatro o más pónticos deja de ser un puente y se comporta como un acueducto: se flexiona con cada masticación y esa **flexión repetida** carga mucho los implantes. Si son dos, mejor.

Regla de las cinco zonas: la arcada se divide en **cinco** zonas (dos posteriores, dos caninas y una anterior). Al rehabilitar una zona debe haber **al menos un implante en ella**. En una arcada completa, un implante por zona es el mínimo, ajustándolo después para cumplir el resto de reglas (por ejemplo, llevar el posterior hasta el primer molar).

> **Así cae en el test**
> Un enunciado de caso puede incluir un diseño con un cantilever distal o un tramo largo de pónticos: debes decir **qué reglas se incumplen** y cómo lo corregirías.

> **Idea clave**
> **Sin cantilever, máximo tres pónticos, canino y primer molar con implante y al menos un implante por zona.**

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

14 **¿Cuál de estas series recoge las reglas básicas de posición y número para sostener una prótesis fija?**

A Sin cantilevers, no más de tres pónticos adyacentes, implante en el canino e implante en el primer molar.

B Cantilever distal habitual, hasta cinco pónticos y un implante por cada diente ausente.

C Sin cantilevers, hasta cinco pónticos, implante en el lateral y en el segundo molar.

D Siempre implantes adyacentes, con cantilever en el canino y en el molar.

Respuesta correcta: **A**

La clase enumeró cuatro reglas: sin cantilever, máximo de tres pónticos, siempre el canino y siempre el primer molar.

A **Sin cantilevers, no más de tres pónticos adyacentes, implante en el canino e implante en el primer molar.** ✓ Correcta
Correcta. Son las cuatro reglas que resumió la clase.

B **Cantilever distal habitual, hasta cinco pónticos y un implante por cada diente ausente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se incumple la regla de cantilever y el límite de pónticos.

C **Sin cantilevers, hasta cinco pónticos, implante en el lateral y en el segundo molar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los pónticos máximos son tres y las posiciones clave son canino y primer molar.

D **Siempre implantes adyacentes, con cantilever en el canino y en el molar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los implantes adyacentes se evitan y el canino y el molar llevan implante.

15 ¿Por qué no deben dejarse más de tres pónticos seguidos entre dos implantes?

A Porque los pónticos reducen la altura de la encía y favorecen la recesión.

B Porque los pónticos largos no pueden fabricarse en cerámica.

C Porque con cuatro pónticos el canino deja de dar la guía lateral.

D Porque el tramo largo se flexiona como una viga y esa flexión repetida carga los implantes y puede fracturar la prótesis.

Respuesta correcta: **D**

La clase comparó el tramo con una madera larga apoyada en los extremos: se combará y acabará rompiéndose. Con cuatro o más pónticos el puente se convierte en un acueducto.

A **Porque los pónticos reducen la altura de la encía y favorecen la recesión.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La regla se justifica por la mecánica, no por la encía.

B **Porque los pónticos largos no pueden fabricarse en cerámica.** ✕

Incorrecta

Incorrecta. El límite no se debe a una imposibilidad de fabricación.

C **Porque con cuatro pónticos el canino deja de dar la guía lateral.** ✕

Incorrecta

Incorrecta. La guía canina no depende del número de pónticos.

D **Porque el tramo largo se flexiona como una viga y esa flexión repetida carga los implantes y puede fracturar la prótesis.** ✓

Correcta

Correcta. La fatiga por flexión es la causa mecánica de la regla.

16 **Según la regla de las cinco zonas, ¿cuántas zonas se distinguen en una arcada y qué se exige en cada zona que se rehabilita?**

A Tres (anterior, canina y posterior), con al menos dos implantes en cada una.

B Cinco, con un implante por cada diente ausente de la zona.

C Cinco (dos posteriores, dos caninas y una anterior), con al menos un implante en cada una.

D Cuatro (una por cuadrante), con un implante por cuadrante.

Respuesta correcta: **C**

La clase habló de cinco áreas (dos posteriores, dos caninas y una anterior) y de la regla de oro: al rehabilitar una zona debe haber al menos un implante en ella.

A **Tres (anterior, canina y posterior), con al menos dos implantes en cada una.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Son cinco zonas, y basta con un implante por zona.

B **Cinco, con un implante por cada diente ausente de la zona.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. El mínimo exigido es un implante por zona, no uno por diente.

C **Cinco (dos posteriores, dos caninas y una anterior), con al menos un implante en cada una.** ✓ Correcta
Correcta. Es la regla de oro del reparto por zonas.

D **Cuatro (una por cuadrante), con un implante por cuadrante.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. La división es en cinco zonas, no por cuadrantes.

6 El canino y el primer molar como posiciones clave

2 preguntas del test

Canino. Tiene una raíz larga y gruesa porque ejerce la **guía de lateralidad**: en los movimientos laterales de la mandíbula, el canino es a menudo el único punto de contacto entre arcadas y concentra toda la fuerza, multiplicada por la longitud de su palanca. Si se deja un canino

sin implante (como póntico), se somete un punto de carga crítico sin soporte propio. Por eso **siempre se coloca implante en el canino**.

Primer molar. Recibe una enorme fuerza masticatoria («de cuchara») y es una zona de carga muy exigente. Si se coloca el implante en el segundo premolar y se deja el primer molar en cantilever, se multiplica la palanca justo donde más se mastica.

Ejemplo

Pierdes premolares y molares. Pones dos implantes en los premolares y dejas los molares en extensión distal: has incumplido dos reglas a la vez (hay cantilever y no hay implante en el primer molar).

Una pista práctica cuando se rehabilita un canino: el odontólogo ajusta la forma de la corona para **repartir la guía lateral** con los dientes vecinos (función de grupo), de modo que no recaiga toda en una sola pieza.

Implantes inmediatos en molares. Al extraer un molar, el implante inmediato obliga a elegir un alvéolo (mesial o distal) porque la furca rara vez permite colocarlo. En los **inferiores** esto es problemático: se acaba dejando un cantilever al rehabilitar y, además, para lograr estabilidad primaria hay que profundizar hacia el **nervio dentario inferior**; con anestesia troncular el paciente no avisa, y un sangrado inesperado puede ser la única señal. En el **superior** es más fácil porque las raíces divergen y se puede usar la zona de la furca.

Idea clave

Canino y primer molar son posiciones críticas: reciben guía lateral y máxima masticación, por eso llevan implante siempre.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

17 ¿Por qué se coloca siempre un implante en la posición del canino?

A Porque es el diente más pequeño y menos cargado.

B Porque recibe las fuerzas de lateralidad (guía canina) y, como póntico, soportaría cargas críticas sin apoyo propio.

C Porque su raíz corta no admite ser sustituida por pónticos.

D Porque es la posición con el hueso más blando de la arcada.

Respuesta correcta: **B**

El canino tiene la guía de lateralidad: concentra fuerzas potentes en movimientos críticos. Dejarlo como póntico lo sometería a toda esa carga sin soporte.

A **Porque es el diente más pequeño y menos cargado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un diente largo y fuerte precisamente por la carga que recibe.

B **Porque recibe las fuerzas de lateralidad (guía canina) y, como póntico, soportaría cargas críticas sin apoyo propio.** ✓ Correcta
Correcta. Concentra fuerza lateral multiplicada por su palanca.

C **Porque su raíz corta no admite ser sustituida por pónticos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El canino tiene raíz larga, no corta.

D **Porque es la posición con el hueso más blando de la arcada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La calidad ósea no es el motivo de esta regla.

18 **Un paciente pierde premolares y molares; se colocan dos implantes en los premolares y se deja un cantilever distal con los molares. ¿Qué reglas se incumplen?**

A Solo el límite de tres pónticos.

B Solo la regla del canino.

C Ninguna: un cantilever distal es aceptable si se ajusta la oclusión.

D Se incumplen la regla de no dejar cantilever y la de colocar un implante en el primer molar.

Respuesta correcta: **D**

Las reglas exigen no dejar cantilever y colocar siempre implante en el primer molar, que soporta mucha fuerza masticatoria; el diseño descrito rompe las dos a la vez.

A **Solo el límite de tres pónticos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los molares dejados en extensión no son un tramo entre implantes.

B **Solo la regla del canino.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El caso no trata de la posición del canino.

C **Ninguna: un cantilever distal es aceptable si se ajusta la oclusión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La regla general es no dejar cantilever; ajustar la oclusión solo lo minimiza.

D **Se incumplen la regla de no dejar cantilever y la de colocar un implante en el primer molar.** ✓ Correcta
Correcta. El cantilever distal además deja el primer molar sin implante.

7 Papilas y sector anterior

3 preguntas del test

Cuando dos implantes quedan **adyacentes**, la papila interdental entre ellos es muy difícil de conservar. Por eso se prefiere combinar **implante-diente** o **implante-póntico**, donde es más fácil mantenerla. Si la papila se pierde, la estética se resiente y el paciente lo nota.

En el tramo posterior el planteamiento cambia al elegir **entre primer y segundo premolar** para un implante extra: se prefiere el **segundo**

premolar, por varios motivos acumulados:

- Si se pierde una papila, es mejor perder la **posterior**.
- El molar es mesiodistalmente más grande, así que se puede llevar algo más atrás y aumentar la distancia entre implantes.
- El paciente **mastica con más fuerza atrás**.
- El hueso es **más blando** en la zona posterior.

Esto ilustra la idea central: cada posición se justifica con argumentos, y «da lo mismo ponerlo aquí o allí» casi nunca es verdad.

Incisivo lateral superior. Es el único diente que normalmente se admite como **cantilever**, porque es pequeño, está en el sector anterior (se mastica poco con él) y su oclusión puede dejarse ligera. Un diseño habitual con los cuatro incisivos perdidos es colocar **dos implantes en los centrales** y dejar los laterales en extensión; si no hay hueso en los centrales, se puede recurrir a los laterales.

Excepción para implantes contiguos: los dos incisivos centrales. Según la clase, es la zona donde puedes colocar dos implantes juntos y es raro perder la papila por la anatomía de la región. En cualquier otra zona, evita los implantes adyacentes.

Si los caninos son dientes naturales, la combinación con implantes en los incisivos funciona razonablemente. Si en cambio los caninos son implantes, intenta por todos los medios utilizar los centrales, porque **implante con implante** evoluciona bien mecánicamente.

> **Así cae en el test**
>
> Pregunta clásica: faltan los cuatro incisivos. Respuesta esperada: dos implantes en los centrales y laterales como cantilever, justificando la papila.

Idea clave

Evita implantes adyacentes (salvo los dos centrales) para proteger la papila y deja el lateral como único cantilever admisible.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

19 ¿Por qué se evitan los implantes adyacentes y se prefieren combinaciones implante-diente o implante-póntico?

A Porque entre dos implantes contiguos es muy difícil conservar la papila.

B Porque dos implantes contiguos se osteointegran peor.

C Porque la prótesis sobre dos implantes juntos no admite cerámica.

D Porque los implantes contiguos siempre generan un cantilever.

Respuesta correcta: **A**

La clase advirtió de que conservar la papila entre implante e implante es muy difícil y por eso se evitan los implantes adyacentes.

A **Porque entre dos implantes contiguos es muy difícil conservar la papila.** ✓ Correcta
Correcta. La papila se mantiene mejor junto a un diente o a un póntico.

B **Porque dos implantes contiguos se osteointegran peor.** ✗
Incorrecta
Incorrecta. La clase no planteó un problema de osteointegración.

C **Porque la prótesis sobre dos implantes juntos no admite cerámica.** ✗ Incorrecta
Incorrecta. No se habló de ninguna limitación del material.

D **Porque los implantes contiguos siempre generan un cantilever.** ✗
Incorrecta
Incorrecta. Pueden no generar cantilever; el problema es la papila.

20 **Un paciente ha perdido los cuatro incisivos superiores y tiene hueso suficiente en los centrales. ¿Qué diseño es el habitual?**

A Cuatro implantes, uno por incisivo, para máxima resistencia.

B Dos implantes en los laterales y los centrales como pónticos en cantilever.

C Dos implantes en los incisivos centrales y los laterales como cantilever.

D Un único implante central con tres pónticos en cantilever.

Respuesta correcta: **C**

La clase presentó como habitual colocar solo dos implantes en los centrales con los laterales en extensión y explicó que el lateral es la única excepción de cantilever aceptable.

A **Cuatro implantes, uno por incisivo, para máxima resistencia.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Pondría implantes adyacentes y arriesgaría las papilas.

B **Dos implantes en los laterales y los centrales como pónticos en cantilever.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Con hueso en los centrales, la opción es ponerlos allí.

C **Dos implantes en los incisivos centrales y los laterales como cantilever.** ✓ Correcta
Correcta. El lateral es el único diente que suele admitirse como cantilever.

D **Un único implante central con tres pónticos en cantilever.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Se dejarían cantilevers largos, que las reglas no permiten.

21 ¿Qué excepción a evitar implantes contiguos se admitió en clase?

A Los dos primeros molares inferiores.

B Los dos incisivos centrales, donde por la anatomía de la zona es raro perder la papila.

C Los dos caninos superiores.

D Los dos premolares en el sector estético.

Respuesta correcta: **B**

La clase indicó que la única excepción en la que se pueden colocar implantes juntos son los dos incisivos centrales, por la anatomía de la región.

A **Los dos primeros molares inferiores.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una excepción citada; el sector molar no es estético.

B **Los dos incisivos centrales, donde por la anatomía de la zona es raro perder la papila.** ✓ Correcta
Correcta. Es la única zona donde se aceptan implantes juntos.

C **Los dos caninos superiores.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los caninos no son una excepción; con implantes en ellos se prefiere usar los centrales.

D **Los dos premolares en el sector estético.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En esa zona sí hay riesgo de perder papila.

8 Tramos independientes frente a una sola pieza

2 preguntas del test

Cuando hay muchas piezas, puede hacerse una prótesis en **una sola pieza** (una «herradura») o dividirla en **tramos independientes** con implantes de más. Mecánicamente ambas soluciones pueden funcionar, pero tienen consecuencias distintas en las complicaciones.

Aspecto	Una sola pieza	Varios tramos
Chipping (fractura de cerámica)	Hay que desmontar toda la prótesis y repetir el horno de todas las piezas.	Se repara solo el tramo afectado.
Fracaso de un implante	Se repite toda la prótesis.	Solo se rehace un tramo y el resto sigue funcionando.
Nº de implantes	Menos.	Alguno extra para poder separar los tramos.
Reparto de carga	Todos los implantes trabajan unidos.	Cada tramo carga por separado.

La cerámica envejece cada vez que pasa por el horno: pierde translucidez y estética, y existe el riesgo de que se estropee. Si el chipping obliga a repetir las seis o doce piezas de una herradura, el resultado final puede ser una prótesis de peor calidad. Por eso a veces compensa colocar un implante extra y dividir la prótesis en tramos de tres piezas.

En la clase se defendió que **ninguna opción es «la buena»**: es una **decisión del paciente**, que debe conocer las ventajas y los inconvenientes de cada una. Lo importante es explicarlo **antes de iniciar el tratamiento** y dejar constancia en la historia clínica de que se le propuso unir o separar y de cuál eligió.

Ejemplo

El paciente pierde el 44 y el 45 y se colocan dos implantes adyacentes. Unir las dos coronas es razonable: son pocas piezas y los dos implantes comparten la carga. Si el paciente prefiere separarlas, también es válido, siempre que lo asuma y quede escrito.

Idea clave

Los tramos independientes facilitan las reparaciones y limitan el daño de un fracaso, pero requieren más implantes. La decisión es del paciente y se registra.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

22 ¿Qué ventaja ofrece dividir la prótesis en tramos independientes en lugar de hacer una sola pieza?

A Se necesitan menos implantes.

B Elimina el riesgo de fracaso de los implantes.

C Permite unir dientes naturales e implantes sin problema.

D Si se fractura la cerámica o fracasa un implante, solo se rehace un tramo y no toda la rehabilitación.

Respuesta correcta: **D**

La clase explicó que con una herradura, un chipping o un implante perdido obligan a repetir todo, mientras que con tramos solo se repara una parte; además la cerámica envejece cada vez que vuelve al horno.

A **Se necesitan menos implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Suele necesitarse algún implante adicional para separar los tramos.

B **Elimina el riesgo de fracaso de los implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Reduce las consecuencias del fracaso, no su probabilidad.

C **Permite unir dientes naturales e implantes sin problema.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La unión de dientes e implantes sigue sin ser recomendable.

D **Si se fractura la cerámica o fracasa un implante, solo se rehace un tramo y no toda la rehabilitación.** ✓ Correcta
Correcta. Se limita el daño y el coste de una complicación.

23 **Un paciente ha perdido el 44 y el 45 y se colocan dos implantes adyacentes. Se plantea unir las dos coronas. ¿Qué es lo más adecuado?**

A Explicarle las dos opciones y dejar constancia de su decisión; si se unen, ambos implantes comparten la carga.

B Unirlas siempre sin consultar, por ser una decisión puramente técnica.

C Separarlas siempre, porque unir coronas sobre implantes está contraindicado.

D Colocar un tercer implante de forma obligatoria.

Respuesta correcta: **A**

El ejemplo de la clase explicó que unir las dos coronas hace que ambos implantes trabajen juntos, pero que si el paciente prefiere separarlas, es su responsabilidad y debe constar en la historia.

A **Explicarle las dos opciones y dejar constancia de su decisión; si se unen, ambos implantes comparten la carga.** ✓ Correcta
Correcta. Es una decisión informada del paciente que debe registrarse.

B **Unirlas siempre sin consultar, por ser una decisión puramente técnica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase insistió en explicar las opciones y registrar la elección.

C **Separarlas siempre, porque unir coronas sobre implantes está contraindicado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Unir dos coronas sobre dos implantes es razonable y se planteó como ejemplo.

D **Colocar un tercer implante de forma obligatoria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se planteó ningún tercer implante para este caso.

9 Forma de la arcada, maxilar y mandíbula

3 preguntas del test

El **número** de implantes no depende solo de las reglas por zonas: también de la **forma de la arcada**. En una arcada **cuadrada** el apoyo anterior se reparte mejor y hay más estabilidad. En una **triangular** se

colocan pocos implantes por delante y es fácil que la prótesis se levante con la palanca.

Hay que ser cuidadosos cuando los implantes quedan **en línea**, sobre todo en una zona intermentoniana: la prótesis puede rotar sobre ese eje. La solución es **romper la línea**, es decir, colocar un implante fuera de ella (disposición en **trípode**), que anule el eje de rotación y también reduzca el cantilever vertical si hay hueso para hacerlo.

Ejemplo

Un paciente porta una sobredentadura reciente sobre dos implantes en los caninos. Al morder con los incisivos la prótesis salta, porque hay un cantilever hacia delante y solo dos puntos de apoyo alineados. Con un tercer implante delante se rompe ese eje de rotación.

Maxilar frente a mandíbula: las reglas son más exigentes en el maxilar, porque el hueso es más **blando**. En el maxilar hay que aumentar el número o el diámetro de los implantes, evitar los cantilevers y no combinar implantes cortos con implantes estrechos: sumar debilidades es ir contra la biomecánica. En la mandíbula, con hueso más denso, se toleran márgenes algo más amplios.

También se mencionó, como idea clásica, que la mandíbula **se flexiona** al abrir y cerrar; algunos autores recomendaban colocar los implantes por delante de los agujeros mentonianos o cortar la prótesis para no oponerse a esa deflexión. No se profundizó en ello y no es la parte central de la clase.

Idea clave

La forma de la arcada y el tipo de hueso modifican el número de implantes: arcada triangular y maxilar blando piden más implantes o mayor diámetro.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

24 ¿Por qué una arcada cuadrada ofrece más estabilidad que una triangular con pocos implantes?

A Porque en la cuadrada el hueso es siempre más denso.

B Porque la arcada triangular carece de zona canina.

C En la triangular el frente tiene pocos implantes y la prótesis tiende a levantarse; en la cuadrada el apoyo se reparte mejor.

D Porque en la triangular los implantes no pueden angularse.

Respuesta correcta: **C**

La clase dijo que en las arcadas cuadradas hay más estabilidad, mientras que en las triangulares se colocan pocos implantes por delante y es fácil que la prótesis se levante.

A **Porque en la cuadrada el hueso es siempre más denso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La forma de la arcada no determina la densidad ósea.

B **Porque la arcada triangular carece de zona canina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Toda arcada tiene zona canina.

C **En la triangular el frente tiene pocos implantes y la prótesis tiende a levantarse; en la cuadrada el apoyo se reparte mejor.** ✓ Correcta
Correcta. La forma de la arcada condiciona el número de implantes necesarios.

D **Porque en la triangular los implantes no pueden angularse.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase no mencionó limitaciones de angulación.

25 ¿Cómo debe ajustarse la planificación en el maxilar respecto a la mandíbula?

A Se puede reducir el número de implantes porque el maxilar recibe menos fuerza.

B Al ser el hueso más blando, hay que aumentar el número o el diámetro de los implantes y evitar los cantilevers.

C Se admiten cantilevers más largos que en la mandíbula.

D Se priorizan implantes cortos y estrechos para evitar la elevación de seno.

Respuesta correcta: **B**

La clase señaló que las reglas se invierten en el maxilar porque su hueso es blando: hay que aumentar el número o el diámetro de los implantes y no dejar cantilever.

A **Se puede reducir el número de implantes porque el maxilar recibe menos fuerza.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso blando pide más soporte, no menos.

B **Al ser el hueso más blando, hay que aumentar el número o el diámetro de los implantes y evitar los cantilevers.** ✓ Correcta
Correcta. El maxilar exige reglas más estrictas.

C **Se admiten cantilevers más largos que en la mandíbula.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En el maxilar hay que ser más estricto con el cantilever.

D **Se priorizan implantes cortos y estrechos para evitar la elevación de seno.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sumar un implante corto y estrecho a un cantilever es lo que no debe hacerse.

26 **Un paciente con sobredentadura mandibular sobre dos implantes en los caninos refiere que la prótesis salta al morder con los incisivos. ¿Qué solución apunta la clase?**

A Alargar el cantilever anterior para repartir mejor el apoyo.

B Reducir el diámetro de los implantes.

C Retirar los implantes y pasar a una completa convencional.

D Romper el eje que forman los dos implantes con otro implante por delante (disposición en trípode).

Respuesta correcta: **D**

La clase explicó que con los implantes alineados la prótesis rota sobre ese eje y que hace falta un implante fuera de la línea para anularlo, formando un trípode.

A **Alargar el cantilever anterior para repartir mejor el apoyo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Alargar el cantilever aumentaría la palanca.

B **Reducir el diámetro de los implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No resuelve el eje de rotación y empeora la superficie de apoyo.

C **Retirar los implantes y pasar a una completa convencional.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase propuso añadir un implante, no abandonar la solución.

D **Romper el eje que forman los dos implantes con otro implante por delante (disposición en trípode).** ✓ Correcta
Correcta. Un tercer punto fuera de la línea anula el eje de rotación.

10 Tamaño de los implantes: diámetro y longitud

1 pregunta del test

Tras decidir posiciones y número se elige el **tamaño**. La clase destacó que influye **más el diámetro que la longitud**: solo los primeros dos o tres milímetros de hueso disipan realmente la carga, y el resto del implante contribuye poco a repartirla.

Entonces, ¿por qué usar implantes largos en un maxilar blando? Para buscar **anclaje bicortical**: apoyarse en dos corticales densas. En hueso tipo 4, con un torque bajo durante todo el recorrido, la estabilidad llega al alcanzar la cortical. Por eso en un hueso de poca altura puede preferirse el implante largo que llegue a la cortical del seno en vez de uno más corto.

Ejemplo

Con 13 mm de hueso hasta el seno y hueso tipo 4, se eligió un implante de 13 mm: el torque se mantiene bajo en el trayecto y sube al alcanzar la cortical, logrando una buena estabilidad.

- Más carga o hueso más pobre: implante **más ancho** y, si es posible, **más implantes**.
- No combinar implantes cortos y estrechos con cantilevers.
- Cuando el espacio no cuadra, se puede recurrir a implantes más estrechos (sin cantilever ni cargas posteriores), a **ortodoncia** para abrir espacio o a un implante y un póntico: es mejor que dos implantes demasiado juntos que pierdan la papila.

Idea clave

Diámetro antes que longitud para repartir carga; longitud para lograr anclaje bicortical en hueso blando.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

27 ¿Qué se explicó sobre el diámetro y la longitud de los implantes?

A Influye más el diámetro que la longitud, porque los primeros milímetros de hueso son los que disipan la carga; los largos se usan sobre todo para lograr anclaje bicortical.

B La longitud influye más que el diámetro porque la carga se disipa a lo largo de todo el implante.

C Ambos son irrelevantes si se coloca un número elevado de implantes.

D En hueso tipo 4 conviene un implante corto y estrecho para no dañar el hueso.

Respuesta correcta: **A**

La clase indicó que solo los dos o tres primeros milímetros de hueso disipan carga y que se usan implantes largos en hueso blando para buscar anclaje bicortical.

A **Influye más el diámetro que la longitud, porque los primeros milímetros de hueso son los que disipan la carga; los largos se usan sobre todo para lograr anclaje bicortical.** ✓ Correcta
Correcta. El diámetro amplía la superficie útil y la longitud ayuda a la estabilidad en hueso blando.

B **La longitud influye más que el diámetro porque la carga se disipa a lo largo de todo el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La carga se disipa en los primeros milímetros.

C **Ambos son irrelevantes si se coloca un número elevado de implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El tamaño sigue siendo una decisión relevante.

D **En hueso tipo 4 conviene un implante corto y estrecho para no dañar el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En hueso blando se buscan implantes más largos y anchos para el anclaje bicortical.

11 Cálculo del espacio y del número de implantes

2 preguntas del test

Para comprobar cuántos implantes caben en un tramo edéntulo se usan dos distancias de seguridad:

- **1,5 mm** entre un implante y un diente.
- **3 mm** entre dos implantes.

El espacio mínimo necesario se obtiene **sumando** los diámetros de los implantes y esas distancias.

Ejemplos con implantes estándar

Situación (implantes de 4 mm)	Cálculo	Espacio mínimo
Un implante entre dos dientes	1,5 + 4 + 1,5	7 mm
Dos implantes entre dos dientes	1,5 + 4 + 3 + 4 + 1,5	14 mm
Tres implantes entre dos dientes	1,5 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 1,5	21 mm

Ejemplo

Un tramo de 8 mm admite un implante de 4 mm con 2 mm a cada lado. Un tramo de 6 mm no admite ninguno. Un tramo de 18 mm admite dos implantes (14 mm) pero no tres (21 mm).

Si el implante es más ancho, solo cambia el diámetro en la suma: por ejemplo, con un implante de 5 mm entre dos dientes necesitarías 1,5 + 5 + 1,5 = 8 mm.

Así cae en el test

Esta es una pregunta de examen anunciada: dada una imagen o un espacio en milímetros, calcular el tramo edéntulo mínimo o cuántos implantes caben. Memoriza **1,5 mm con el diente y 3 mm entre implantes**, y suma los diámetros.

Idea clave

Espacio mínimo = suma de diámetros + 1,5 mm por cada contacto con diente + 3 mm por cada contacto entre implantes.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

28 **Con implantes de 4 mm de diámetro, ¿qué espacio mínimo necesitas para colocar uno entre dos dientes naturales respetando 1,5 mm a cada lado?**

A 5 mm.

B 6 mm.

C 7 mm.

D 8 mm.

Respuesta correcta: **C**

Entre diente e implante van 1,5 mm; con un implante de 4 mm, el mínimo es 1,5 + 4 + 1,5 = 7 mm.

A **5 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No alcanza ni para el implante más las distancias.

B **6 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Quedaría menos de 1,5 mm a cada lado.

C **7 mm.** ✓ Correcta
Correcta. 1,5 + 4 + 1,5 = 7 mm.

D **8 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cabe, pero no es el mínimo necesario.

29 **Un tramo edéntulo mide 18 mm entre dos dientes naturales. Con implantes de 4 mm, 1,5 mm entre diente e implante y 3 mm entre implantes, ¿cuántos implantes caben como máximo?**

A Uno.

B Dos.

C Tres.

D Cuatro.

Respuesta correcta: **B**

Con la regla de 1,5 mm con el diente y 3 mm entre implantes, dos implantes de 4 mm necesitan 14 mm y tres necesitan 21 mm. Con 18 mm caben dos.

A **Uno.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sobra espacio para dos implantes.

B **Dos.** ✓ Correcta
Correcta. Dos necesitan 14 mm y tres exigirían 21 mm.

C **Tres.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tres implantes exigirían 21 mm y hay 18.

D **Cuatro.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cuatro necesitarían 28 mm.

12 Casos resueltos y criterio clínico

1 pregunta del test

Los casos de la clase muestran cómo se razona, no un catálogo de soluciones. Recuerda las preguntas que siempre te haces: ¿tengo implante en canino y primer molar?, ¿hay cantilever?, ¿hay más de tres pónticos?, ¿pierdo papilas?, ¿qué fuerzas genera este paciente?

Bruxismo excéntrico: si el paciente tiene movimientos excursivos intensos, a veces tiene sentido reforzar la zona canina. Pero se compensa con una oclusión controlada: función de grupo y cúspides no demasiado puntiagudas, que reducen la fuerza lateral.

Hueso blando y pocos implantes: en un hueso tipo 4 puede justificarse un implante extra aunque las reglas se cumplan, porque la

calidad ósea lo pide. En un paciente muy mayor con poca fuerza puede bastar menos. Lo importante es **argumentar**.

Corregir un cantilever que ya existe. Si por un error de fresado queda un cantilever, se minimiza reduciendo la carga en esa zona: dejando más separación oclusal (infraoclusión algo mayor) en las cúspides que trabajan sobre la extensión. Es una medida de oficio, no un sustituto de planificar bien.

Ética. No se colocan más implantes de los necesarios para cobrar más; es preferible un plan con menos implantes bien ubicados que conserve las papilas. Honorarios y calidad son cuestiones distintas: lo primero es trabajar bien.

Ejemplo

Una prótesis se fractura. Causas: cantilever distal, ningún implante en el primer molar, mala relación de palancas y nula planificación biomecánica. El hueso permitía los implantes, pero **las fuerzas no se habían tenido en cuenta**.

Así cae en el test

Se evaluará que sepas **escribir posiciones y número de implantes y justificarlos** a partir de los factores de fuerza y de las reglas del tema.

Idea clave

Hueso: dónde puedes. Fuerzas: dónde debes. Todo empieza en la prótesis y se justifica con biomecánica.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

30 ¿Por qué se desaconseja el implante inmediato en el alvéolo de un molar inferior?

A Porque suele quedar en el alvéolo mesial o distal, lo que deja un cantilever al rehabilitar, y para estabilizarlo hay que profundizar hacia el nervio dentario inferior.

B Porque la furca inferior es demasiado ancha y el implante queda flojo.

C Porque el implante inmediato solo puede colocarse en premolares.

D Porque el hueso inferior es siempre demasiado blando.

Respuesta correcta: **A**

La clase señaló que en los molares inferiores la furca rara vez permite colocar el implante, que se acaba dejando en un alvéolo con cantilever, y que más allá de los ápices está el nervio dentario inferior.

A **Porque suele quedar en el alvéolo mesial o distal, lo que deja un cantilever al rehabilitar, y para estabilizarlo hay que profundizar hacia el nervio dentario inferior.** ✓ Correcta
Correcta. Ambos motivos se explicaron en clase.

B **Porque la furca inferior es demasiado ancha y el implante queda flojo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En la furca inferior hay poco hueso: es fina, no ancha.

C **Porque el implante inmediato solo puede colocarse en premolares.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se dio esa limitación.

D **Porque el hueso inferior es siempre demasiado blando.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El problema es la anatomía del alvéolo y el nervio, no la dureza del hueso.

Resumen: lo que tienes que saber

- ✓ El plan se hace de la prótesis al implante: prótesis, factores de fuerza, densidad ósea, posiciones y número, tamaño y comprobación del hueso. No se guía por el hueso.

- ✓ Los implantes fracasan más tras la carga que en la cirugía; sin ligamento periodontal no hay amortiguación ni propiocepción y la sobrecarga es la causa principal.

- ✓ No se unen dientes naturales e implantes en un puente. Señales de sobrecarga: tornillo que se afloja repetidamente, pérdida ósea marginal, fractura del pilar o del implante.
- ✓ El cantilever multiplica la fuerza como una palanca. El cantilever vertical (reabsorción con prótesis larga) se compensa con más implantes y mayor diámetro.
- ✓ Factores de fuerza favorables, moderados y desfavorables; el bruxismo lo cambia todo y exige férula. El antagonista modifica la carga.
- ✓ Reglas básicas: sin cantilever, máximo tres pónticos, implante en el canino y en el primer molar, y al menos uno en cada una de las cinco zonas.
- ✓ Los implantes adyacentes pierden la papila: se prefiere implante-diente o implante-póntico, con la excepción de los dos incisivos centrales; el lateral es el único cantilever admisible.
- ✓ Los tramos independientes facilitan las reparaciones pero necesitan más implantes; la decisión es del paciente y se registra.
- ✓ Arcada triangular, maxilar y hueso blando piden más implantes o diámetro; diámetro influye más que longitud y la longitud sirve para anclaje bicortical.
- ✓ Cálculo: 1,5 mm entre diente e implante, 3 mm entre implantes, más la suma de diámetros (un implante de 4 mm: 7 mm; dos: 14 mm).

Glosario

Planificación guiada por la prótesis
Método que parte del diseño de la prótesis y las fuerzas para decidir el número y la posición de los implantes.

Propiocepción
Percepción de la presión a través del ligamento periodontal; el implante no la tiene.

Cantilever
Extensión de la prótesis sin apoyo de implante que actúa como palanca y multiplica la carga.

Cantilever vertical
Palanca generada por una prótesis larga cuando hay reabsorción ósea; se compensa con más implantes y mayor diámetro.

Póntico
Diente artificial de una prótesis fija sin implante debajo.

Guía canina
Contacto de los caninos en los movimientos de lateralidad; concentra fuerzas y justifica un implante en esa posición.

Papila
Encía que ocupa el espacio entre dientes o implantes; es difícil de conservar entre dos implantes contiguos.

Chipping
Fractura o desconchado de la cerámica de la corona.

Tramo independiente
Parte de la prótesis separada de las demás que facilita la reparación y limita el daño de un fracaso.

Anclaje bicortical
Fijación del implante apoyado en dos corticales densas, útil en hueso blando.

Infraoclusión leve
Ajuste en el que el papel de articular escapa en el implante para que no cargue más que los dientes vecinos.

Trípode
Disposición de tres implantes no alineados que rompe el eje de rotación de la prótesis.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.